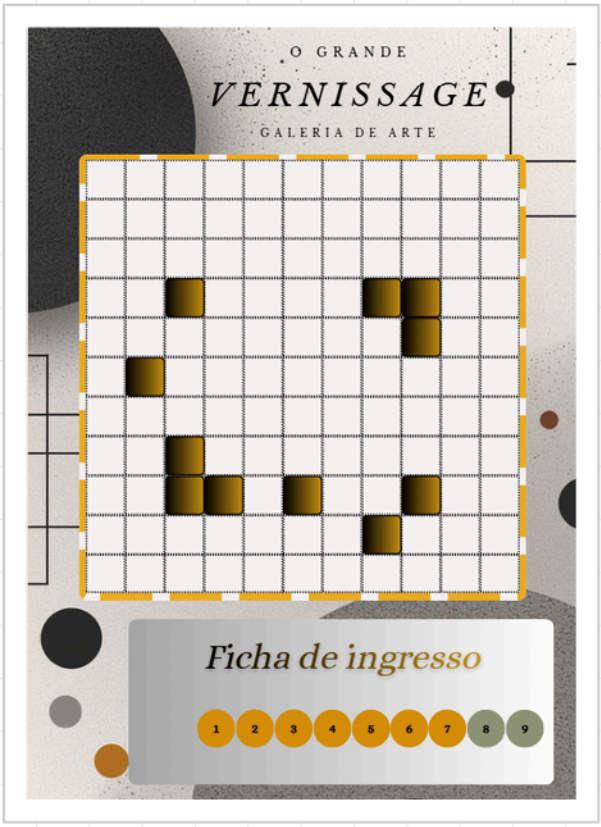
PRODUTO EDUCACIONAL

O Grande Vernissage

Um jogo de tabuleiro sobre o Problema da Galeria de Arte
para os anos finais do ensino fundamental



Daniel Lacerda Loiola

PROFMAT · Universidade Federal do Cariri · 2026

Prefácio

Quantos guardas são necessários para vigiar um museu? A pergunta, feita pelo matemático Victor Klee em 1973, deu origem a um dos problemas clássicos da geometria computacional: o Problema da Galeria de Arte. Seu enunciado é simples o bastante para ser compreendido por qualquer estudante, e é justamente essa simplicidade que o torna um ponto de partida tão rico para o ensino de geometria.

Este material contém o produto educacional da dissertação "Guardas no Museu: explorando o problema da galeria de arte para o ensino de geometria", apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional da Universidade Federal do Cariri. O produto é o jogo de tabuleiro O Grande Vernissage, no qual cada jogador é curador de uma galeria de arte e precisa instalar câmeras de segurança, adquirir obras e cumprir contratos para acumular prestígio.

No jogo, a galeria é uma malha quadriculada com paredes internas, e cada câmera é um poliminó que representa a região que ela enxerga. Ao posicionar as peças, disputar as obras e perseguir os contratos, os estudantes mobilizam noções de visibilidade, polígonos, vértices, ângulos, área, perímetro e simetria, sem que seja necessária uma formalização prévia. A matemática está na própria mecânica do jogo.

O material está organizado para quem vai jogar e para quem vai ensinar. Os primeiros capítulos trazem as regras, o baralho de contratos, as obras de arte e uma referência rápida para consulta durante a partida. Em seguida, há orientações para a confecção do material na escola e um guia de aplicação com sequência didática, perguntas para a discussão em sala e o mapeamento das habilidades da Base Nacional Comum Curricular.

Esperamos que este jogo possa ser adaptado à realidade de cada turma e que o professor, como mediador, encontre nele uma forma de fazer os estudantes descobrirem, jogando, que há muita geometria por trás de uma pergunta aparentemente simples.

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho, pela paciência, dedicação e ensinamentos transmitidos ao longo desta jornada, e ao coorientador, Prof. Dr. Roberto Hugo Wanderley Pinheiro, pela disponibilidade e principalmente pelas dicas oferecidas ao produto deste trabalho.

Agradeço também à Universidade Federal do Cariri (UFCA) e ao Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) pelo espaço de formação e pesquisa que possibilitou a construção deste produto educacional.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Juazeiro do Norte, CE, Brasil
outubro de 2026

Daniel Lacerda Loiola

Sumário

1. Regras 1
1.1 Objetivo 1
1.2 O que cada peça representa 1
1.3 Três palavras que os contratos usam 1
1.4 A galeria 1
1.5 Preparação 2
1.6 O turno 2
1.7 Fim da rodada 3
1.8 Empréstimo 3
1.9 Fim da partida 3

2. Contratos 4
2.1 Públicos 4
2.2 Privados 5

3. Obras de arte 6
3.1 Bases 6
3.2 Curiosidades 6

4. Referência rápida 8
4.1 No seu turno, uma ação 8
4.2 Ao posicionar 8
4.3 Fim de rodada 8
4.4 Pontuação 8
4.5 Dúvidas frequentes 8

5. Monte o seu 9
5.1 Componentes 9
5.2 Versão em papel 10
5.3 Versão em MDF 10

6. Na sala de aula 11
6.1 Orientações ao professor 11
6.2 Sequência didática 11
6.3 Habilidades da BNCC 11
6.4 Sem os componentes físicos 12
6.5 O problema por trás do jogo 12

Referências 13

1. Regras

1.1 Objetivo

Cada jogador é dono de uma galeria de arte e organiza sua exposição instalando câmeras de segurança e obras famosas. Vence quem acumular mais prestígio ao final de 12 rodadas, adquirindo obras, cumprindo contratos e cobrindo bem a galeria.

O jogo foi inspirado em *World Wonders* e em *Cartógrafos: Heróis*, e seu desenvolvimento seguiu as orientações de Roberto Pinheiro para a criação de jogos de tabuleiro (Pinheiro, 2025).

1.2 O que cada peça representa

Cada peça de câmera é um poliminó — uma figura formada por quadradinhos ligados pelos lados — que representa a **região que aquela câmera enxerga**. As câmeras têm de 1 a 5 quadradinhos e vêm em quatro cores: azul, vermelho, amarelo e preto. A ideia de vigiar uma galeria formada por quadradinhos vem da versão do Problema da Galeria de Arte para poliminós, estudada por Therese Biedl e colaboradores (Biedl et al., 2012).

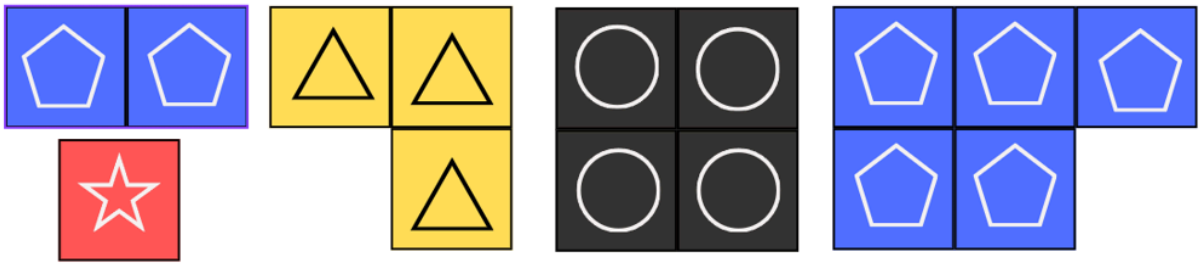


Figura 1.1: Cada cor traz também um símbolo — pentágono, estrela, triângulo ou círculo —, para que as peças possam ser identificadas sem depender da percepção de cores.

1.3 Três palavras que os contratos usam

Região. Casas vigiadas por câmeras de uma mesma cor, ligadas lado a lado. Peças que se tocam só pelo canto não formam uma mesma região.

Canto. Cada vértice do contorno de uma região, seja ele para fora (90°) ou para dentro (270°). Os contratos que falam em cantos valem só para regiões sem buracos.

Área e perímetro. Área é quantas casas a região tem. Perímetro é quantos lados de casa formam o contorno.

1.4 A galeria

O tabuleiro é uma malha 11×11 que representa a planta baixa da galeria, com algumas casas bloqueadas, as **paredes internas**. Há três modelos de galeria, e todos os jogadores jogam no mesmo, sorteado no início da partida. Na parte inferior do tabuleiro fica a trilha das fichas de ingresso.



Figura 1.2: Um dos três modelos de galeria. As paredes internas são os quadrados marrons.

1.5 Preparação

1. Sorteie a galeria. Cada jogador recebe um tabuleiro desse modelo e **7 fichas de ingresso**, posicionadas fora da trilha.
2. Separe as câmeras por tamanho no centro da mesa, formando o **mercado de câmeras**.
3. Revele as peças da primeira rodada, conforme o número de jogadores (tabela abaixo), e **3 obras de arte** no mercado de obras. Deixe as bases das obras ao alcance.
4. Revele **3 contratos públicos**, que valem para todos.
5. Embaralhe os contratos privados. Cada jogador recebe 2, escolhe 1 para guardar em segredo e devolve o outro ao baralho.
6. Deixe as fichas de empréstimo num canto da mesa.

Jogadores	Câmeras reveladas a cada rodada
2	2 monominós, 2 dominós, 1 triminó, 1 tetraminó, 1 pentaminó
3	2 monominós, 2 dominós, 2 triminós, 2 tetraminós, 1 pentaminó
4	o dobro do caso de 2 jogadores

1.6 O turno

A partida dura 12 rodadas. Em cada rodada os jogadores se revezam, fazendo **uma ação por vez**, até que ninguém possa ou queira agir.

Comprar câmera. Pague em fichas o número de quadradinhos da peça e posicione-a imediatamente na sua galeria. A peça não pode sobrepor outras peças nem obras, sair da grade ou cobrir paredes internas. Pode ser girada e virada.

Adquirir obra. Gaste **todas** as fichas que lhe restam na rodada e coloque a base da obra na galeria, cumprindo o requisito da carta. A Monalisa, por exemplo, exige todo o perímetro vigiado por câmeras.

Tamanho da câmera	Custo
1 quadradinho (monominó)	1 ficha
2 (dominó)	2 fichas
3 (triminó)	3 fichas
4 (tetraminó)	4 fichas
5 (pentaminó)	5 fichas

Se comprar uma câmera deixa você em condição de adquirir uma obra, a aquisição fica para o seu próximo turno. Quem gastar todas as 7 fichas não faz mais nenhuma ação na rodada — nem compra, nem empréstimo —, mas os demais continuam jogando.

1.7 Fim da rodada

A rodada termina quando todos gastaram suas fichas ou não há mais compras possíveis. As câmeras que sobraram no mercado são descartadas e novas são reveladas.

Começa a rodada seguinte quem tiver **menos obras**. Havendo empate, quem tiver a **menor área vigiada**; persistindo, mantém-se a ordem da rodada anterior.

1.8 Empréstimo

Quem ainda não gastou todas as fichas pode tomar **2 fichas emprestadas**, gerando uma dívida de **3**, e em seguida fazer uma ação.

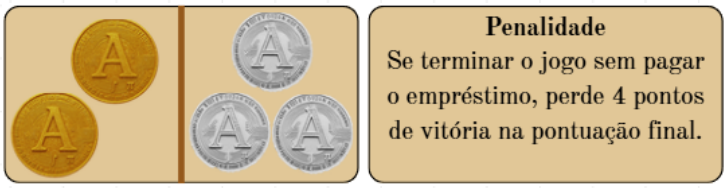


Figura 1.3: Ficha de empréstimo.

1.9 Fim da partida

Depois da 12ª rodada, a galeria abre para o Grande Vernissage. Some:

- os pontos das **obras** adquiridas;
- os pontos dos **contratos** cumpridos, públicos e privados;
- **menos 1 ponto** por casa vazia na galeria;
- **menos 4 pontos** por empréstimo não pago.

Vence quem tiver mais prestígio.

2. Contratos

Os contratos são objetivos extras que rendem pontos no fim da partida. Os públicos valem para todos; os privados são secretos.



(a) (b)

Figura 4: Exemplos de cartas: (a) contrato público; (b) contrato privado.

2.1 Públicos

Oito cartas, três ativas por partida. Todos os jogadores podem cumprir qualquer uma delas.

Contrato	O que cumprir	Pontos
Quina difícil	Para cada canto de parede interna, as três casas livres ao redor vigiadas por câmeras de uma mesma cor.	3 por quina
Cerco à parede	Vigiar todas as casas livres que fazem lado com uma mesma parede interna (até duas paredes).	8 por parede
Sala e corredor	Uma região de 6 casas com perímetro 10 ou 12, e outra de 6 casas com perímetro 14.	12
Um quinto da galeria	Pelo menos 20% das casas livres vigiadas por câmeras de uma única cor.	10
Perímetro exposto	Pelo menos 12 das 40 casas da borda do tabuleiro vigiadas.	10
Área VIP	Uma obra inteira dentro da área 3×3 central, com todo o perímetro vigiado por câmeras de duas cores.	14
Vitrine	Todas as casas livres de duas linhas ou de duas colunas vizinhas preenchidas por uma única cor.	7

Contrato	O que cumprir	Pontos
Visibilidade	Câmeras de uma mesma cor tocando as quatro paredes externas.	10

2.2 Privados

Oito cartas. Cada jogador recebe 2 e fica com 1, em segredo.

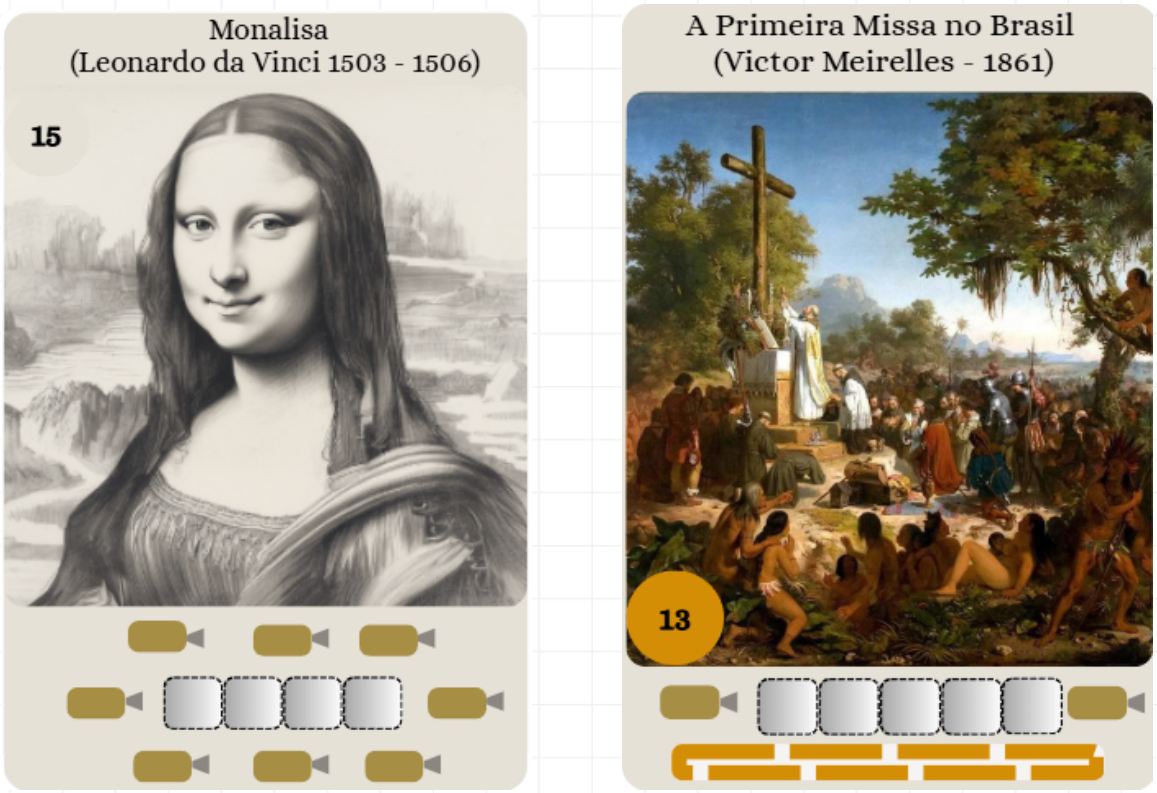
Contrato	O que cumprir	Pontos
Arquiteto	Uma linha contínua de câmeras de uma cor, de uma borda à outra, sem atravessar parede.	12
Mestre do espaço	Terminar sem nenhum buraco 1×1, isto é, sem casa vazia cercada de casas ocupadas.	10
Linha de visão	Preencher uma diagonal principal do tabuleiro, descontadas as paredes, sem contar obras de arte.	8
Exposição segura	Três obras com todo o perímetro vigiado, sem casa vazia encostada.	12
Dois recortes	Uma região de uma cor, com 7 casas ou mais, com exatamente 2 cantos para dentro (270°).	10
Gêmeos desiguais	Duas regiões de mesma área e perímetros diferentes.	8
Espelho	Uma região de uma cor, com 6 casas ou mais, que tenha eixo de simetria e não seja retângulo.	8
Moldura	Vigiar todas as casas que fazem lado com uma mesma obra usando exatamente 4 câmeras.	9

Para o professor

A escolha dos contratos públicos ativos muda o que a partida exercita. Ver o mapeamento com a BNCC em Na sala de aula.

3. Obras de arte

São 41 obras de arte, cada uma com um valor em pontos, um tamanho e um requisito de vigilância. Para adquirir uma obra, o jogador gasta todas as fichas que lhe restam na rodada e coloca a base correspondente na galeria, cumprindo o requisito indicado na parte inferior da carta.

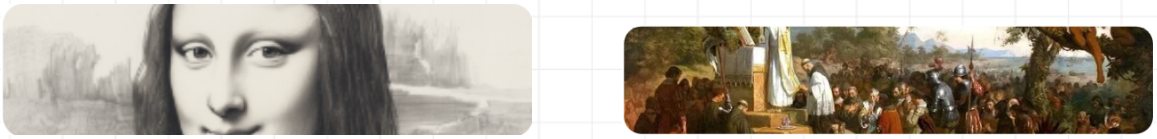


(a) (b)

Figura 5: (a) **Monalisa**: 15 pontos, ocupa 4 casas e precisa ter todo o perímetro vigiado. (b) **Primeira Missa no Brasil**: 13 pontos, ocupa 5 casas na borda do tabuleiro e precisa ter vigiados os dois lados menores.

3.1 Bases

Cada obra é representada no tabuleiro por uma base do tamanho indicado na carta.



(a) (b)

Figura 6: Bases da (a) Monalisa e da (b) Primeira Missa no Brasil.

3.2 Curiosidades

No verso das cartas de obra há curiosidades sobre o Problema da Galeria de Arte. Dois exemplos:

Você sabia que o problema foi proposto por Victor Klee em 1973?

Ele apresentou a questão ao matemático Václav Chvátal, que a resolveu em 1975: para qualquer galeria com n paredes, $\lfloor n/3 \rfloor$ guardas sempre bastam — e às vezes são mesmo necessários — para vigiar todo o espaço (Chvátal, 1975).

Você sabia que o Problema da Galeria de Arte é um clássico da geometria computacional?

Nele, busca-se o número mínimo de guardas necessários para vigiar uma sala com formato de polígono (O'Rourke, 1987).

4. Referência rápida

Uma tela só, para consulta durante a partida.

4.1 No seu turno, uma ação

1. **Comprar câmera** — pague fichas iguais ao número de quadradinhos e posicione já.
2. **Adquirir obra** — gaste todas as fichas restantes e cumpra o requisito da carta.

Antes de agir, quem ainda tem fichas pode tomar um **empréstimo**: recebe 2, deve 3.

4.2 Ao posicionar

- Não sobrepor outra câmera nem obra.
- Não sair da grade.
- Não cobrir parede interna.
- Pode girar e virar.

4.3 Fim de rodada

Todos gastaram as fichas ou ninguém pode comprar. Descarte as câmeras restantes e revele novas. Começa quem tem menos obras; empate, menor área vigiada; persistindo, a ordem anterior.

4.4 Pontuação

Obras adquiridas	valor da carta
Contratos cumpridos	valor da carta
Casa vazia	−1 cada
Empréstimo não pago	−4 cada

4.5 Dúvidas frequentes

Gastei as 7 fichas. Posso pegar empréstimo? Não. Você não faz mais ações nesta rodada.

Comprei uma câmera e agora cumpro o requisito de uma obra. Posso adquiri-la já? Não. Só no seu próximo turno.

Peças da mesma cor que se tocam só pelo canto formam uma região? Não. Só lado a lado.

Posso virar a peça, e não só girar? Pode.

Contratos que falam em cantos valem para regiões com buraco? Não.

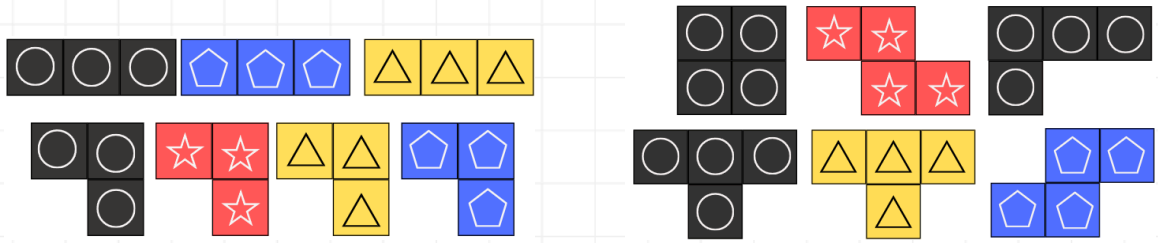
5. Monte o seu

O jogo pode ser confeccionado na escola com papel, cola e papelão, ou cortado em MDF por quem tiver acesso a corte a laser.

5.1 Componentes

Componente	Quantidade
Galerias (tabuleiros 11 × 11 com paredes internas)	3 modelos, um tabuleiro por jogador
Câmeras	168 peças em 4 cores (detalhe abaixo)
Cartas de obra de arte, com as bases correspondentes	41
Cartas de contrato público	8
Cartas de contrato privado	8
Fichas de ingresso	7 por jogador
Fichas de empréstimo	conjunto comum

Câmera	Formatos	Peças
Monominó	1 × 1	48 (12 por cor)
Dominó	1 × 2	48 (12 por cor)
Triminó	I e L	24 (6 por cor)
Tetraminó	O, L, T e Z	24 (6 por cor)
Pentaminó	P, X, W, L e T	24 (6 por cor)



(a) (b)

Figura 7: (a) Triminós; (b) tetraminós.

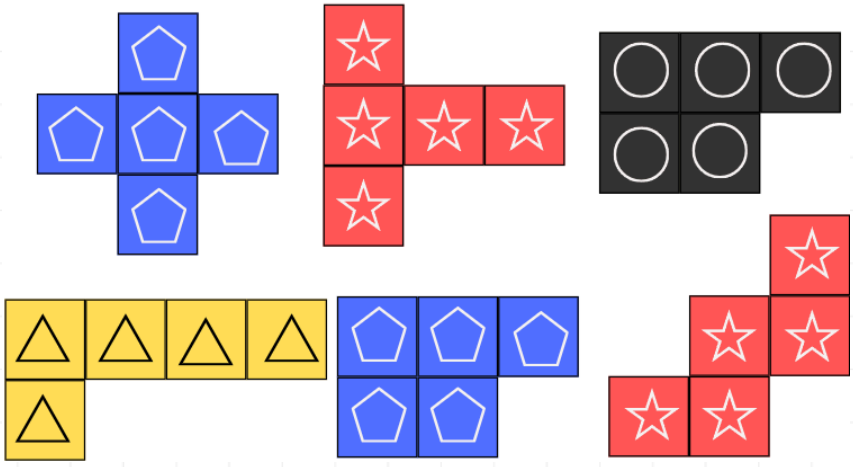


Figura 5.4: Pentaminós.

5.2 Versão em papel

O material mínimo é papel comum, tesoura e cola. Para durar mais, imprima as peças e as cartas em papel mais grosso ou cole as folhas em papelão antes de recortar. Os tabuleiros funcionam bem plastificados.

Mantenha os símbolos dentro das peças (pentágono, estrela, triângulo e círculo) mesmo numa impressão em preto e branco: são eles que permitem identificar as cores sem depender da percepção cromática.

5.3 Versão em MDF

Para quem tiver acesso a corte a laser, as peças, as fichas e as bases das obras podem ser cortadas em MDF.

Download do material para impressão

6. Na sala de aula

O jogo trabalha a geometria de forma intuitiva, visual e tátil, e é recomendado a partir dos 10 anos. Nos anos finais do ensino fundamental, pode servir também para concretizar argumentos lógicos e conectar a percepção espacial aos conceitos formais.

6.1 Orientações ao professor

O professor atua como mediador: incentiva, pergunta e arbitra regras, sem entregar respostas prontas. Recomenda-se dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos, o que favorece a argumentação entre colegas e a troca de estratégias de cobertura.

6.2 Sequência didática

Proposta para duas aulas consecutivas.

Etapa 1 — Familiarização (20 min). Apresente o desafio: *"Vocês são curadores de um grande museu de arte. É preciso instalar novas obras e câmeras de segurança para protegê-las, cumprindo contratos públicos e privados. Qual seria a melhor configuração?"* Cada grupo recebe uma galeria e câmeras e tem 10 minutos para manipular livremente as peças sobre a malha, percebendo as regras de encaixe.

Etapa 2 — Partida (50 min). Distribua os tabuleiros, as cartas e as fichas, explique a pontuação e os custos das câmeras, e deixe os grupos jogarem. Circule pelas mesas como consultor das regras. Ao final, contabilizem os pontos.

Etapa 3 — A matemática por trás das estratégias (20 min). Os alunos registram no caderno o que observaram — área e perímetro das câmeras, quantidade de ângulos de 90° e 270° na galeria, peças difíceis de posicionar. Perguntas para a conversa:

- Quais formatos de câmera foram mais fáceis de posicionar? E qual foi o mais difícil?
- Toda a galeria foi coberta? Sobrou algum espaço sem vigilância? Por quê?
- Quais obras foram mais fáceis ou mais difíceis de adquirir?

Para encerrar, conecte a experiência aos polígonos ortogonais e às malhas quadriculadas do currículo.

6.3 Habilidades da BNCC

O quadro abaixo relaciona as mecânicas do jogo às habilidades da Base Nacional Comum Curricular (MEC, 2018) para os anos finais do ensino fundamental.

Mecânica do jogo	Conceito	Habilidade
Leitura da galeria e de suas paredes internas	Planta baixa	EF06MA28
Contratos Quina difícil, Cerco à parede e Dois recortes	Polígonos ortogonais; vértices e ângulos de 90° e 270°	EF06MA18, EF06MA25, EF06MA26
Contratos Vitrine e Visibilidade	Retângulos; linhas e colunas da malha	EF06MA18

Mecânica do jogo	Conceito	Habilidade
Contratos Sala e corredor, Gêmeos desiguais, Perímetro exposto, Área VIP, Exposição segura e Moldura	Área e perímetro de figuras compostas por quadrados	EF06MA24, EF07MA32
Contrato Um quinto da galeria	Porcentagem	EF06MA13
Contrato Espelho; giro e reflexão das peças	Simetria de reflexão e de rotação	EF07MA21

6.4 Sem os componentes físicos

Se não for possível confeccionar o material, use slides para mostrar os componentes, entregue aos grupos apenas o tabuleiro com a malha quadriculada e peça que desenhem as câmeras e as obras, respeitando cor e número de quadradinhos. As regras continuam valendo.

6.5 O problema por trás do jogo

Em 1973, o matemático Victor Klee perguntou quantos guardas seriam necessários para vigiar o interior de uma galeria com o formato de um polígono qualquer (O'Rourke, 1987). Dois anos depois, Václav Chvátal mostrou que, para uma galeria com n paredes, $\lfloor n/3 \rfloor$ guardas sempre bastam — e às vezes são mesmo necessários (Chvátal, 1975). Uma demonstração bem mais curta, usando triangulação do polígono e coloração de vértices com três cores, foi dada por Steve Fisk (Fisk, 1978).

O jogo trabalha uma versão discreta dessa pergunta, em que a galeria é formada por quadradinhos de uma malha. Para essas galerias, mostrou-se que, se a galeria tem $m \geq 2$ quadradinhos, $\lfloor (m+1)/3 \rfloor$ guardas sempre bastam (Biedl et al., 2012).

Referências

BIEDL, Therese *et al.* The art gallery theorem for polyominoes. **Discrete & Computational Geometry**, v. 48, n. 3, p. 711–720, 2012.

CHVÁTAL, Vasek. A combinatorial theorem in plane geometry. **Journal of Combinatorial Theory, Series B**, v. 18, n. 1, p. 39–41, 1975.

FISK, Steve. A short proof of Chvátal's watchman theorem. **Journal of Combinatorial Theory, Series B**, v. 24, n. 3, p. 374, 1978.

MEC. **Base Nacional Comum Curricular**. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 9 mar. 2026.

O'ROURKE, Joseph. **Art gallery theorems and algorithms**. *[S.l.]:* Oxford University Press, 1987.

PINHEIRO, Roberto. **Guia do Criador de Jogos de Tabuleiro: 42 lições aprendidas na marra e explicadas sem enrolação**. Juazeiro do Norte: Let's Play, 2025.